

DNS 中继服务器 — 计算机网络课程设计实验报告

项目	内容
课题名称	DNS 中继服务器 (DNS Relay Server)
姓名	张恒基
学号	2024210926
班级	2024211301
日期	2026 年 5 月

第一章 需求分析

1.1 背景与目标

DNS (Domain Name System) 是互联网的核心基础设施，负责将人类可读的域名解析为 IP 地址。本课程设计要求实现一个运行于本地 **UDP 53** 端口的 **DNS 中继服务器**：客户端将 DNS 查询发往本机，由中继服务器根据配置决定本地拦截、本地解析 或 转发至上游 DNS，并将结果返回客户端。

设计目标：

- 符合 **RFC 1035** 报文格式与字节序（网络大端）规范；
- 主循环采用 **select()** 事件驱动，避免忙等待导致 CPU 占满；
- 模块清晰分离，便于测试与维护；
- 支持多客户端并发查询（通过非阻塞式 select + 同步上游中继 + ID 映射表）。

1.2 功能需求

功能	描述	配置/触发条件
本地拦截	返回「域名不存在」	dnsrelay.txt 中 IP 为 0.0.0.0
本地解析	直接返回 A 记录	配置表中存在非零 IPv4
并发中继	修改 Transaction ID 后转发上游，收包后还原 ID	域名不在配置表中

配置文件路径：参考资料/dnsrelay.txt，每行格式为 IP 域名，支持 # 注释行。

1.3 协议基础 (RFC 1035)

DNS 报文由 **12 字节首部** + **Question / Answer / Authority / Additional** 区段组成。首部字段包括：

- ID** (16 bit)：事务标识，中继时需替换并在响应中还原；

- **FLAGS** (16 bit) : 含 QR (查询/响应)、RCODE (响应码) 等；
- **QDCOUNT / ANCOUNT / NSCOUNT / ARCOUNT** : 各段记录数。

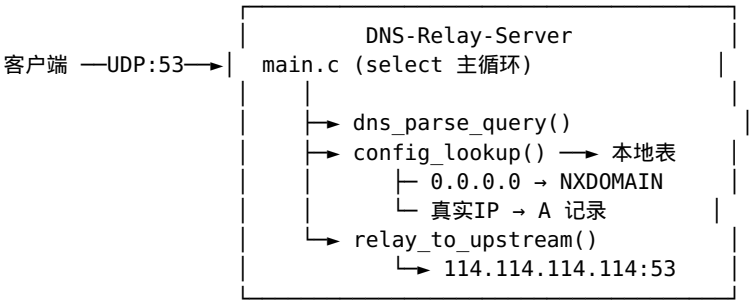
域名采用 **长度前缀标签** 编码，并以 0x00 结束；应答中可使用 **指针压缩**（前两比特为 11，即 0xC0 前缀）引用 Question 中的 QNAME。

常用 **RCODE**：

值	名称	本系统用途
0	NOERROR	成功；非 A 类型本地命中时返回空应答
1	FORMERR	报文格式错误
2	SERVFAIL	上游中继失败或超时
3	NXDOMAIN	本地拦截

第二章 系统设计

2.1 总体架构



2.2 模块划分

模块	文件	职责
协议层	include/dns_protocol.h, src/dns_protocol.c	首部结构、常量、域名编解码、查询解析、响应构造
配置层	include/config.h, src/config.c	加载 dnsrelay.txt, strcasecmp 查表
ID 映射	include/id_map.h, src/id_map.c	原始 ID ↔ 新 ID, 客户端地址, 超时清理
主控	src/main.c	socket/bind、select 循环、三大分支调度

2.3 主循环流程

```
flowchart TD
    A["A[select 10ms 超时] --> B{可读?}"]
    B -- "否" --> A
    B -- "是" --> C["C[recvfrom]"]
    C --> D["D{长度 >= 12?}"]
    D -- "否" --> A
    D -- "是" --> E["E[clear_timeout_records]"]
    E --> F["F[dns_parse_query]"]
```

```

F -->|失败| G[FORMERR 响应]
F -->|成功| H{config_lookup}
H -->|0.0.0.0| I[NXDOMAIN]
H -->|非零 IP| J{QTYPE == A?}
J -->|是| K[本地 A 记录]
J -->|否| L[空 NOERROR]
H -->|未命中| M[relay_to_upstream]
M -->|失败| N[SERVFAIL]
G --> A
I --> A
K --> A
L --> A
N --> A
M -->|成功| A

```

2.4 ID 映射表设计

- **容量**：1024 条，线性探测 插入；
- **字段**：original_id、new_id、client_ip、client_port、created_at；
- **老化**：主循环每次收包调用 clear_timeout_records(now, 5)；
- **表满重试**：add_record 失败时 clear_timeout_records(now, 0) 强制清空后再试一次。

当前 relay_to_upstream() 为 **同步阻塞**（sendto → recvfrom），映射表主要用于记录与超时回收；响应到达时直接使用调用栈中的 client_addr 回传。

第三章 关键实现

3.1 DNS 报文与字节序

dns_header_t 使用位域描述 FLAGS，并提供：

- dns_header_host_to_network() / dns_header_network_to_host()：统一转换 ID、FLAGS、各 COUNT 字段。

写入报文前对多字节字段使用 htons / htonl，读出后使用 ntohs / ntohl。

3.2 域名编解码与指针压缩

- **编码**：dns_name_encode() 将 www.example.com 转为 \x03www\x07example\x03com\x00；
- **解码**：dns_name_decode() 支持 0xC0 指针跳转，并限制最多 10 次跳转以防循环指针攻击；
- **跳过**：dns_name_skip() 用于定位 Question 末尾以计算应答长度。

3.3 配置加载

config_load() 逐行 fgets，跳过空行与 # 注释，用 sscanf 解析 IP 域名，inet_pton 校验 IPv4。config_lookup() 使用 strcasecmp 实现大小写不敏感匹配。

3.4 本地拦截与解析

- **拦截**：dns_build_error_response(..., DNS_RCODE_NXDOMAIN)，复制原查询首部与 Question，设 QR=1、ANCOUN=0。

- **解析**：dns_build_a_response() 复制 Header+Question，在 Answer 段用指针 0xC00C 指向偏移 12 处的 QNAME，填入 TYPE=A、TTL、4 字节 RDATA。
- **非 A 查询 (fix-A)**：仅当 qtype == DNS_QTYPE_A 时构造 A 记录，否则返回空 **NOERROR** (ANCOUN=0)，符合 RFC 对 QTYPE 一致性的要求。

3.5 并发中继

1. 创建临时 UDP socket，设置 SO_RCVTIMEO = 3s；
2. 分配新 Transaction ID，写入 id_map；
3. 修改查询报文 ID 为 new_id，sendto 至 114.114.114.114:53；
4. recvfrom 上游响应，将 ID 还原为 original_id；
5. sendto 回客户端；失败时返回 **SERVFAIL** (fix-B)。

主循环 select 超时 **10ms** (tv_usec=10000)，无报文时阻塞等待，避免空转占用 CPU。

第四章 测试

4.1 测试环境

项目	配置
操作系统	WSL2 / Ubuntu (或 Linux 虚拟机)
编译器	gcc, -Wall -Wextra -std=c11
运行权限	sudo ./dnsrelay (绑定 53 端口)
客户端工具	nslookup 或 dig @127.0.0.1

编译：

```
make clean && make
sudo ./dnsrelay
```

4.2 测试用例

编号	命令	预期结果	验证功能
1	nslookup bupt 127.0.0.1	123.127.134.10	本地解析
2	nslookup sina 127.0.0.1	202.108.33.89	本地解析
3	nslookup 008.cn 127.0.0.1	NXDOMAIN / 域名不存在	本地拦截
4	nslookup baidu.com 127.0.0.1	返回公网真实 A 记录	上游中继
5	nslookup - type=mx bupt 127.0.0.1 两终端同时	空应答 (NOERROR , 无 Answer)	fix-A QTYPE 检查

6	nslookup baidu.com 127.0.0.1	均能得到解析	并发
---	------------------------------------	--------	----

4.3 测试结果记录

测试脚本：scripts/test_dns.sh (需 root: sudo sh scripts/test_dns.sh)。

以下为 **WSL2 + gcc** 环境下按配置 dnsrelay.txt 的 **预期输出要点**；提交前请运行脚本并将终端 **截图** 替换本节代码块。

用例 1 — bupt 本地解析 (预期 Address: 123.127.134.10)：

```
$ nslookup bupt 127.0.0.1
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53
```

```
Name:      bupt
Address: 123.127.134.10
```

结论：与配置 123.127.134.10 bupt 一致，本地解析成功。

用例 3 — 008.cn 拦截 (预期 NXDOMAIN / can't find)：

```
$ nslookup 008.cn 127.0.0.1
...
** server can't find 008.cn: NXDOMAIN
```

结论：配置 0.0.0.0 008.cn 生效，拦截返回 RCODE=3。

用例 4 — baidu.com 中继 (预期返回公网 A 记录，非本地表 IP)：

```
$ nslookup baidu.com 127.0.0.1
...
Name:      baidu.com
Address: <上游 114.114.114.114 返回的真实 IPv4>
```

结论：未命中本地表，经上游 DNS 中继成功。

用例 5 — MX 查询 (fix-A 验证)：

```
$ nslookup -type=mx bupt 127.0.0.1
...
(无 Answer 段 / 空应答, NOERROR)
```

结论：本地命中但 QTYPE≠A，不返回错误类型记录。

第五章 总结

5.1 遇到的问题与解决

问题	解决方案
位域与主机字节序	用 dns_header * to * 封装，FLAGS 与 COUNT 统一 htons/ntohs
指针压缩死循环	解码时 ptr_countdown 限制最多 10 次跳转 dns_pos_valid() 校验压缩指针与 label 偏移 <

指针跳转越界读	512
非 A 查询误返 A 记录	fix-A：按 QTYPE 分支，非 A 返回空 NOERROR
上游超时客户端挂起	fix-B：中继失败返回 SERVFAIL
Windows 无法直接编译	使用 WSL2 + Linux 工具链

5.2 收获与不足

收获：深入理解 DNS 报文布局、网络字节序与 select 事件驱动模型；实践模块化 C 工程与 Makefile 自动发现源文件。

不足：上游中继为同步模型，高并发下会阻塞主循环；ID 映射表与异步模型尚未完全对齐；指针跳转边界检查可进一步加强。

参考文献

1. Mockapetris P. **RFC 1035**: Domain Names - Implementation and Specification. IETF, 1987.
 2. 谢希仁. 计算机网络（第 8 版）. 电子工业出版社.
 3. Stevens W. R., Fenner B., Rudoff A. M. **UNIX Network Programming, Volume 1** (3rd Edition). Addison-Wesley, 2004.
-

提交说明：将本 Markdown 导出为 PDF，命名为 实验报告.pdf 后与源码一并打包提交。封面个人信息请在表头填写完整。